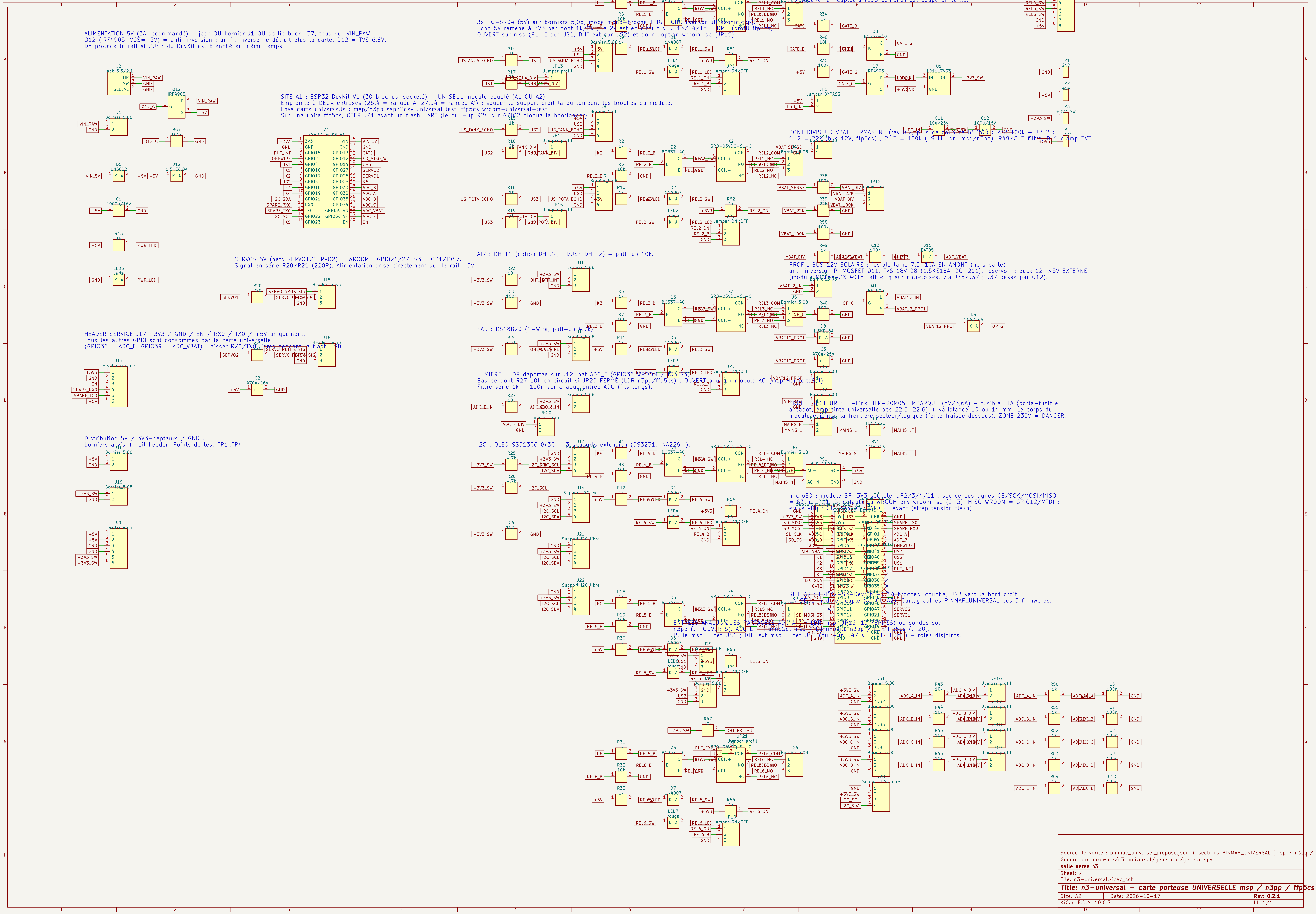

A PROTEGER EN AMONT (fusible/disjoncteur) ; charges inductives : snubber cote charge.

POWER GATE +3V3_SW (GPIO13) — rev 0.2 : LDO DEDIE U1 (LD1117V33) alimente par LDO_IN,
commute par Q7 (IRF4905, VGS=−5V ; 0.2.1 : SOURCE sur +5V, DRAIN vers LDO_IN). Rail OFF par defaut ; R48 : pull-down base Q8.
JP1 FERME par defaut (rail permanent, ffp5cs) ; OTER JP1 sur les profils batterie
−> tout le rail capteurs (LDO compris) est coupe en veille.

J38 CMD SENSE : collecteurs des 6 transistors relais (0V = relais colle, repos) + GND + 5V − retour d'etat reel pour un expandeur deporte (PCF8574 via diviseur

ALIMENTATION 5V (3A recommandé) — jack OU bornier J1 OU sortie buck J37, tous sur VIN_RAW.
Q12 (IRF4905, VGS=−5V) = anti−inversion : un fil inversé ne détruit plus la carte. D12 = TVS 6,8V.
D5 protège le rail si l'USB du DevKit est branché en même temps.

3x HC−SR04 (5V) sur borniers 5,08, mode mono−broche TRIG=ECHO (sensor_ultrasonic.cpp).
Echo 5V ramené à 3V3 par pont 1k/2k ; le 2k est en circuit si JP13/14/15 FERMÉ (profil ffp5cs).
OUVERT sur msp (PLUIE sur US1, DHT ext sur US2) et pour l'option wroom−sd (JP15).

SITE A1 : ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé) — UN SEUL module peuplé (A1 OU A2).
Empreinte à DEUX entraxes (25,4 = rangée A, 27,94 = rangée A') : souder le support droit là où tombent les broches du module.
Envs carte universelle : msp/n3pp esp32dev_universal_test, ffp5cs wroom−universal−test.
Sur une unité ffp5cs, ÔTER JP1 avant un flash UART (le pull−up R24 sur GPIO2 bloque le bootloader).

PONT DIVISEUR VBAT PERMANENT (rev 0.2, plus de coupure BS250) : R38 100k + JP12 :
1−2 = 22k (bus 12V, ffp5cs) ; 2−3 = 100k (1S Li−ion, msp/n3pp). R49/C13 filtre, D11 clamp 3V3.

AIR : DHT11 (option DHT22, −DUSE_DHT22) — pull−up 10k.

SERVOS 5V (nets SERVO1/SERVO2) — WROOM : GPIO26/27, S3 : IO21/IO47.
Signal en série R20/R21 (220R). Alimentation prise directement sur le rail +5V.

PROFIL BUS 12V SOLAIRE : fusible lame 7,5−10A EN AMONT (hors carte),
anti−inversion P−MOSFET Q11, TVS 18V D8 (1.5KE18A, DO−201), reservoir ; buck 12−>5V EXTERNE
(module MP1584/XL4015 faible Iq sur entretoises, via J36/J37 ; J37 passe par Q12).

EAU : DS18B20 (1−Wire, pull−up 4,7k).

HEADER SERVICE J17 : 3V3 / GND / EN / RX0 / TX0 / +5V uniquement.
Tous les autres GPIO sont consommes par la carte universelle
(GPIO36 = ADC_E, GPIO39 = ADC_VBAT). Laisser RX0/TX0 libres pendant le flash USB.

LUMIERE : LDR déportée sur J12, net ADC_E (GPIO36 WROOM / IO6 S3).
Bas de pont R27 10k en circuit si JP20 FERMÉ (LDR n3pp/ffp5cs) ; OUVERT pour un module AO (msp HumiditeSol).
Filtre série 1k + 100n sur chaque entrée ADC (fils longs).

PROFIL SECTEUR : Hi−Link HLK−20M05 EMBARQUE (5V/3,6A) + fusible T1A (porte−fusible
a capot, empreinte universelle pas 22,5−22,6) + varistance 10 ou 14 mm. Le corps du
module enjambe la frontiere secteur/logique (fente fraisee dessous). ZONE 230V = DANGER.

Distribution 5V / 3V3−capteurs / GND :
borniers a vis + rail header. Points de test TP1..TP4.

I2C : OLED SSD1306 0x3C + 3 supports extension (DS3231, INA226...).

microSD : module SPI 3V3 sockete. JP2/3/4/11 : source des lignes CS/SCK/MOSI/MISO
= S3 natif (1−2, defaut) ou WROOM env wroom−sd (2−3). MISO WROOM = GPIO12/MTDI :
efuse VDD_SDIO=3V3 OBLIGATOIRE avant (strap tension flash).

SITE A2 : ESP32−S3−DevKitC−1 44 broches, couche, USB vers le bord droit.
UN SEUL module peuple (A1 OU A2). Cartographies PINMAP_UNIVERSAL des 3 firmwares.

ENTREES ANALOGIQUES PARTAGEES ADC_A..D : LDR msp (JP16−19 FERMES) ou sondes sol
n3pp (JP OUVERTS). ADC_E = HumidSol msp / Luminosite n3pp / LDR ffp5cs (JP20).
Pluie msp = net US1 ; DHT ext msp = net US2 (pull−up R47 si JP21 FERME) — roles disjoints.

Source de verite : pinmap_universel_propose.json + sections PINMAP_UNIVERSAL (msp / n3pp / ffp5cs
Genere par hardware/n3−universal/generator/generate.py
salle aeree n3
Sheet: /
File: n3−universal.kicad_sch
Title: n3−universal — carte porteuse UNIVERSELLE msp / n3pp / ffp5cs (bi−
Size: A2 | Date: 2026−10−17 | **Rev: 0.2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 1/1